8. ஒரு தனி ஊசலின் அலைவுநேரம் T_1 அது தொங்கவிடப்பட்டுள்ள புள்ளியானது $y = k t^2$ என்ற சமன்பாட்டின்படி செங்குத்தாக மேல்நோக்கி இயங்குகின்றது. இங்கு y என்பது கடந்த செங்குத்து தொலைவு மற்றும் k = 1 $m\ s^{-2}$, இதன் அலைவுநேரம் T_2 எனில் $\frac{T_1^2}{T_2^2}$ (g = 10 m s^{-2}) (IIT 2005) என்பது

a) $\frac{5}{6}$ b) $\frac{11}{10}$

c) $\frac{6}{5}$ d) $\frac{5}{4}$

9. k சுருள் மாறிலி கொண்ட நல்லியல்பு சுருள் வில்லானது ஓர் அறையொன்றின் மேற்கூரையில் பொருத்தப்பட்டு அதன் கீழ்முனையில் M நிறை கொண்ட பொருளானது தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. சுருள்வில்லை நீட்சியுறாத நிலையில் பொருளை விடுவிக்கும் போது சுருள் வில்லின் பெரும நீட்சி (IIT 2002)

a) $4\frac{Mg}{k}$ b) $\frac{Mg}{k}$

c) $2\frac{Mg}{k}$ d) $\frac{Mg}{2k}$

10. தனி ஊசல் ஒன்று மிக அதிக உயரம் கொண்ட கட்டிடத்தில் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளபோது, சீரிசை அலை இயற்றியைப் போல தன்னிச்சையான முன்னும் பின்னும் இயக்கத்தை மேற்கொள்கிறது. சமநிலைப்புள்ளியிலிருந்து 4 m தொலைவில், ஊசல் குண்டின் முடுக்கமானது 16 $m\ s^{-2}$ எனில் அதன் அலைவுநேரம்

(NEET 2018 model)

a) 2 s b) 1 s

c) 2πs (d) πs

11. ஒரு உள்ளீடற்ற கோளகம் நீரினால் நிரப்பட்டுள்ளது இது ஒரு நீண்ட கயிற்றினால் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. கோளத்தின் அடிப்–பகுதியின் உள்ள ஒரு சிறு துளையினால் நீரானது வெளியேறும் நிலையில் கோளம் அலைவுறும்போது அதன் அலைவுநேரம்

(a) ஆரம்பத்தில் அதிகரித்து பிறகு குறையும்

(b) ஆரம்பத்தில் குறைந்து பிறகு அதிகரிக்கும்

(c) தொடர்ந்து அதிகரிக்கும்

(d) தொடர்ந்து குறையும்

12. அலையியற்றியின் தடையுறு விசையானது திசை வேகத்திற்கு நேர்த்தகவில் உள்ளது எனில் தகவு மாறிலியின் அலகு
(AIPMT 2012)

a) kg m s^{-1} b) kg m s^{-2}

c) kg s^{-1} d) kg s

13. 1 rad s^{-1} கோண அதிர்வெண் கொண்ட, தனிச்சீரிசை இயக்கத்திலுள்ள ஒரு துகளின் மொத்த ஆற்றல் 0.256 J. $t = \frac{\pi}{2}$ s நேரத்தில் அத்துகளின் இடப்பெயர்ச்சி $8\sqrt{2}$ cm எனில், அவ்வியக்கத்தின் வீச்சு:

a) 8 cm b) 16 cm

c) 32 cm d) 64 cm

14. தனிச்சீரிசை இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும் ஒரு துகளின் இடப்பெயர்ச்சி y – ஆனது t_0, $2t_0$ மற்றும் $3t_0$ நேரங்களில் முறையே A, B மற்றும் C எனில், $\left(\frac{A+C}{2B}\right)$ன் மதிப்பு:

(a) cos ωt_o (b) cos $2\omega t_o$

(c) cos $3\omega t_o$ (d) 1

15. சுருள்வில்லின் ஒரு முனையில் இணைக்கப்பட்ட 3 kg நிறையானது உராய்வற்ற, சமதள மேசை ஒன்றின் மீது 2π அலைவு நேரமும் 2m வீச்சும் உடைய தனிச்சீரிசை இயக்கத்தை மேற்கொள்கிறது எனில், அச்சுருள்வில்லின் மீது செயல்படும் பெரும விசை

(a) 1.5 N (b) 3 N

(c) 6 N (d) 12 N

விடைகள்:

1) d	2) c	3) a	4) b	5) b
6) b	7) d	8) c	9) c	10) d
11) a	12) c	13) b	14) a	15) c

UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 226 06-01-2023 17:27:35